

齐鲁工业大学 2020/2021 学年第二学期《大学物理 II》期末考试试卷

(A 卷) (本试卷共 6 页)

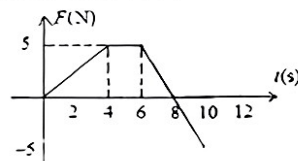
题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

得分	
阅卷人	

一、选择题(每题 3 分,共 30 分)

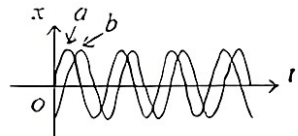
1. 某物体受水平方向的力 F 的作用,由静止开始作无摩擦直线运动, F 随时间 t 变化规律如图所示。则在 $0 \sim 8$ 秒内,此力冲量的大小为: []

- (A) 0
(B) $20 \text{ N}\cdot\text{s}$
(C) $25 \text{ N}\cdot\text{s}$
(D) $8 \text{ N}\cdot\text{s}$



2. a、b 两个简谐振动的周期相同,振动曲线如图所示。则有

- (A) a 比 b 的相位超前 $\pi/2$
(B) a 比 b 的相位落后 $\pi/2$
(C) a 比 b 的相位超前 π
(D) a 比 b 的相位落后 π



3. 下面说法正确的是 []

- (A) 电势高处电场强度一定大 (B) 若质点角动量守恒则动量一定守恒
(C) 零电势点一定在无穷远处 (D) 若质点动量守恒则角动量一定守恒

4. 对于真空中静电场的高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$, 下列说法正确的是 []

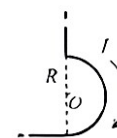
- (A) $\vec{E}$ 仅与 S 内的电荷有关
(B) $\vec{E}$ 是 S 外所有电荷产生的
(C) $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 仅与 S 内的电荷有关
(D) $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 仅与 S 外的电荷有关

5. 一带电体可作为点电荷处理的条件是

- (A) 电荷必须呈球形分布
(B) 带电体的线度很小
(C) 带电体的线度与其它有关长度相比可忽略不计
(D) 电量很小

6. 一根无限长导线弯成图中的形状, 电流为 I , 则 O 点处的磁感强度为 []

- (A) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R} - \frac{\mu_0 I}{2R}$ (B) $\frac{\mu_0 I}{4R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$
(C) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R} - \frac{\mu_0 I}{4R}$ (D) $\frac{\mu_0 I}{2R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$



7. 如果单缝夫琅禾费衍射的第一级暗纹出现在衍射角 $\theta = 30^\circ$ 的方向上, 所用单色光波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 则单缝宽度为 []

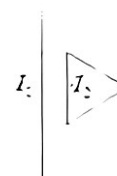
- (A) $1.0 \times 10^3 \text{ nm}$ (B) $2.0 \times 10^3 \text{ nm}$ (C) $0.5 \times 10^3 \text{ nm}$ (D) $1.5 \times 10^3 \text{ nm}$

8. 一束光由空气入射到折射率 $n = 1.732$ 的液体表面上, 如果反射光刚好为完全偏振光, 那么这束光的折射角是 []

- (A) 30° (B) 45° (C) 60° (D) 90°

9. 如图, 无限长直载流导线与正三角形载流线圈在同一平面内, 若长直导线固定不动, 则载流三角形线圈将 []

- (A) 平移离开长直导线
(B) 向着长直导线平移
(C) 顺时针转动
(D) 逆时针转动



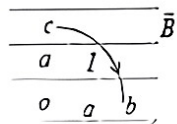
10. 关于温度的意义, 下列几种说法错误的是 []

- (A) 气体的温度是分子平均平动动能的量度
(B) 气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现, 具有统计意义
(C) 温度的高低可以反映物质内部分子运动剧烈程度的不同
(D) 从微观上看, 气体的温度表示每个气体分子的冷热程度

得分	
阅卷人	

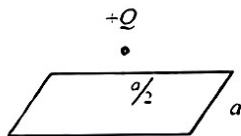
二、填空题(每空 2 分, 共 20 分)

- 质点在 oxy 平面内运动, 其运动方程为 $\vec{r} = r^1 \vec{i} + 2t \vec{j}$ (SI), 则 $t = 1\text{s}$ 时的加速度 $\vec{a} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 。
- 一束光强为 $2I_0$ 的自然光入射到两个叠在一起的偏振片上, 出射光强的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 两个点电荷 A、B 带同种电荷, 电量分别为 $+q$ 和 $-4q$, 相距为 d , 设无限远处为电势 0 点, 则两点电荷连线中点处场强大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 两点电荷连线中点处电势为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 有一半半径为 a , 流过稳恒电流为 I 的四分之一的圆弧形载流导线 bc , 按图示方式置于均匀外磁场 B 中, 则该载流导线所受的安培力大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 方向 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



- 压强为 p 、体积为 V 的氢气 (视为刚性分子理想气体) 的内能为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

- 如图所示在一正方形的中轴线上放一点电荷, 已知正方形的边长为 a , 点电荷的电量为 $+Q$, 点电荷距正方形中心的距离为 $\frac{a}{2}$, 则此点电荷



产生的静电场通过正方形的电通量大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

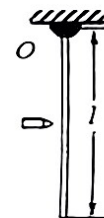
- 如图所示, 一质量为 m 、半径为 R 的定滑轮可以看做均匀圆盘, 不计轴的摩擦, 边缘受到大小为 F 的切向恒力作用, 则其角加速度为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 如果把恒力 F 换成重力等于 F 的重物, 则其角加速度将会 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。(填“增大”, “减小”或“不变”)



得分	
阅卷人	

三、计算题 (本题 10 分)

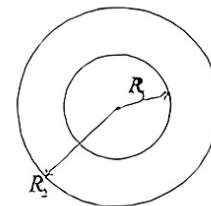
如图所示, 一质量为 m 长度为 l 的细棒可绕过其上端的水平光滑固定轴 O 在竖直面内转动。一质量为 m_0 , 速率为 v_0 的子弹从水平方向飞来, 击中细棒的中点且留在棒内。求: 棒中点获得瞬时速率。



得分	
阅卷人	

四、计算题 (本题 10 分)

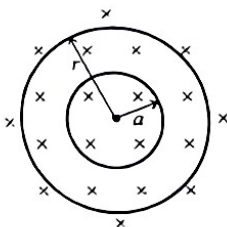
两同心带电球面, 分别带等量异号电荷 Q 。内球面半径 R_1 , 带电量 $+Q$; 外球面半径 R_2 , 带电量 $-Q$ 。求球面内外电场强度分布和两球面间的电势差。



得分	
阅卷人	

五、计算题（本题 10 分）

如图所示，一半径为 r 的长圆柱状磁场，磁场方向沿轴线并垂直图面向里，磁场大小 $B = B_0 \cos(\omega t)$ ， B_0 、 ω 均为常数。若在磁场截面内放一半径为 a ($a < r$) 的细金属圆环，环心在圆柱状磁场的轴线上，求金属环中的感应电动势。



得分	
阅卷人	

六、计算题（本题 10 分）

平面简谐波沿 ox 轴正向传播，已知振幅 $A = 1\text{m}$ ，周期 $T = 2\text{s}$ ，

波长 $\lambda = 2\text{m}$ ，在 $t = 0$ 时坐标原点处的质点位于平衡位置沿 oy 轴负方向运动。

求：（1）该波的波函数：

（2） $x = 0.5\text{m}$ 处质点的振动方程。

得分	
阅卷人	

七、简答题（本题 10 分）

在用照相机拍摄日落时分水面下的景物时，如果拍摄者不得不面向落日拍摄，应在照相机镜头前装一个偏振镜头。请用光学原理解释之，并说明怎样使用偏振镜头才能达到较好的拍摄效果。